

Wykazano, że na siłę i (lub) czas działania niedepolaryzujących produktów leczniczych blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe wpływają następujące leki:

Wpływ innych produktów leczniczych na rokuroniowy bromek

Zwiększenie działania

- Halogenowane wziewne produkty znieczulające zwiększają blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołaną rokuroniowym bromkiem. Działanie to staje się widoczne dopiero w wyniku dawkowania podtrzymującego (patrz punkt 4.2). Odwrócenie bloku w wyniku podania inhibitorów antycholinesterazy także może być zahamowane.
- Wcześniejsza intubacja w wyniku podania sukcynylocholiny (patrz punkt 4.4).
- Długotrwałe, równoczesne stosowanie kortykosteroidów i rokuroniowego bromku w oddziałach intensywnej opieki medycznej może spowodować przedłużenie czasu trwania blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego lub miopatię (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Inne produkty lecznicze

- Antybiotyki: aminoglikozydowe, linkozamidowe, antybiotyki polipeptydowe, acyloaminopenicyliny,
- Diuretyki, chinidyna i jej izomer chinina, sole magnezu, leki blokujące kanał wapniowy, sole litu, leki miejscowo znieczulające (lidokaina podana dożylnie, bupiwakaina podana nadtwardówkowo) oraz podawane „na ostro” fenytoina lub leki blokujące receptory beta adrenergiczne.

Po pooperacyjnym podawaniu antybiotyków aminoglikozydowych, linkozamidowych, polipeptydowych i acylaminopenicylinowych, chinidyny, chininy i soli magnezu opisywano ponowną kuraryzację (patrz punkt 4.4).

Zmniejszenie działania

- Wcześniejsze długotrwałe podawanie fenytoiny lub karbamazepiny,
- inhibitory proteazy (gabeksat, ulinastatyna).

Zmienne działanie

- Podawanie innych niedepolaryzujących produktów leczniczych blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w połączeniu z rokuroniowym bromkiem może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie bloku nerwowo-mięśniowego, zależnie od porządku podawania i stosowanego środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
- Sukcynylocholina, podana po zastosowaniu rokuroniowego bromku może powodować zwiększenie lub zmniejszenie działania rokuroniowego bromku blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Wpływ rokuroniowego bromku na inne produkty lecznicze

Rokuroniowy bromek, w połączeniu z lidokainą, może skutkować przyspieszeniem działania lidokainy.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Wymienione powyżej interakcje dla pacjentów dorosłych oraz opisane specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności (patrz punkt 4.4) należy uwzględnić również w przypadku dzieci i młodzieży.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych (umożliwiających ustalenie potencjalnego zagrożenia dla płodu) dotyczących stosowania rokuroniowego bromku u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu produktu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój

pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas stosowania rokuronowego bromku u kobiet w ciąży.

Cięcie cesarskie

U pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu, można stosować rokuronowy bromek jako element szybkiego wprowadzenia do znieczulenia w stanach nagłych pod warunkiem, że nie przewiduje się trudności w intubacji i została zastosowana wystarczająca dawka produktu znieczulającego.

Rokuronowy bromek można również stosować po intubacji z zastosowaniem sukcynylocholiny.

Wykazano, że rokuronowy bromek można bezpiecznie stosować w dawkach 0,6 mg/kg mc. u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu. Rokuronowy bromek nie wpływa na wynik w skali Apgar, napięcie mięśniowe ani dostosowanie układu krążenia i oddechowego płodu.

Na podstawie pobieranych próbek krwi z pępowiny wykazano, że rokuronowy bromek przenika przez barierę łożyskową jedynie w niewielkim stopniu, nie prowadząc do wystąpienia działań niepożądanych mających znaczenie kliniczne u noworodka.

Uwaga 1: podczas indukcji znieczulenia w stanach nagłych badano dawki 1,0 mg/kg mc. ale nie u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu. Dlatego, w tej grupie pacjentek, zaleca się wyłącznie dawkę 0,6 mg/kg mc.

Uwaga 2: odwrócenie bloku nerwowo-mięśniowego wywołane produktami leczniczymi blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może być zahamowane lub zachodzić w niewystarczającym stopniu u pacjentek otrzymujących sole magnezu z powodu zatrucia ciążowego, ponieważ zwiększają one blokadę nerwowo-mięśniową. Zatem u tych pacjentek dawki rokuronowego bromku należy zmniejszyć i dostosować indywidualnie do potrzeb.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania rokuronowego bromku u kobiet w karmiących piersią. W mleku karmiących samic szczurów stwierdzono nieznaczne stężenie rokuronowego bromku. Produkt można podawać kobietom karmiącym piersią jedynie wówczas, gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu rokuronowego bromku na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rokuronowy bromek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

W związku z tym, że rokuronowy bromek jest stosowany jako produkt wspomagający w znieczuleniu ogólnym, w przypadku pacjentów ambulatoryjnych należy przestrzegać standardowych środków ostrożności jak w przypadku znieczulenia ogólnego.

4.8 Działania niepożądane

Częstości występowania określa się w następujący sposób: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1\ 000$ do $< 1/100$), rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1\ 000$), bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą bólu/reakcji w miejscu wstrzyknięcia, zmian w czynnościach życiowych i przedłużonej blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Często opisywanymi ciężkimi działaniami niepożądanymi podczas obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu są reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne i objawy z nimi związane. Patrz także wyjaśnienia w tabeli poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów (ang. MedDRA SOC)	Częstość ^a		
	Niezbyt często ($\geq 1/1\ 000$ do $< 1/100$) lub rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1000$) ^b	Bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$)	Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia układu immunologicznego		Nadwrażliwość Reakcja anafilaktyczna Reakcja anafilaktoidalna Wstrząs anafilaktyczny Wstrząs anafilaktoidalny	
Zaburzenia układu		Porażenie wiotkie	
Zaburzenia serca	Tachykardia		Zespół Kounisa
Zaburzenia naczyń	Niedociśnienie tętnicze	Zapaść krążeniowa i wstrząs Nagłe zaczerwienienie skóry	
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia		Skurcz oskrzeli	
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej		Obrzęk naczynioruchowy Pokrzywka Wysypka Wysypka rumieniowa	
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej		Oslabienie mięśni ^c Miopatia steroidowa ^c	
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania	Brak działania produktu leczniczego Zmniejszenie działania produktu leczniczego/odpowiedzi terapeutycznej Zwiększenie działania produktu leczniczego/odpowiedzi terapeutycznej Ból w miejscu wstrzyknięcia Reakcja w miejscu wstrzyknięcia	Obrzęk twarzy	
Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach	Przedłużony blok nerwowo-mięśniowy Opóźnienie wychodzenia ze znieczulenia	Powikłania znieczulenia związane z drogami oddechowymi	

^a Częstości są oszacowane na podstawie raportów z obserwacji po wprowadzeniu do obrotu oraz danych z piśmiennictwa ogólnego.

^b Dane z obserwacji po wprowadzeniu do obrotu nie mogą dostarczyć dokładnych liczb dotyczących częstości występowania. Z tego względu, częstość zgłaszania została podzielona na dwie zamiast na pięć kategorii.

^c Po długotrwałym stosowaniu w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

MedDRA

Reakcje anafilaktyczne

Donoszono o bardzo rzadkim występowaniu przypadków reakcji anafilaktycznych po zastosowaniu produktów leczniczych blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w tym rokuroniowego bromku. Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne obejmują: skurcz oskrzeli, zaburzenia sercowo-

naczyniowe (np. hipotensja, tachykardia, zapaść krążeniowa - wstrząs), i zaburzenia skóry (np. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka). W niektórych przypadkach reakcje te prowadziły do zgonu. Ze względu na możliwe nasilenie tych reakcji, należy zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Produkty lecznicze blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą powodować uwalnianie histaminy zarówno miejscowo w miejscu wstrzyknięcia, jak i ogólnoustrojowo. Podczas stosowania tych produktów leczniczych należy zawsze uwzględnić możliwe wystąpienie świądu i reakcji rumieniowych w miejscu wstrzyknięcia i (lub) uogólnionych reakcji histaminopodobnych (anafilaktoidalnych) (patrz także reakcje anafilaktyczne powyżej).

W badaniach klinicznych po podaniu 0,3 do 0,9 mg/kg mc. rokuroniowego bromku w szybkim wstrzyknięciu dożylnym obserwowano jedynie nieznaczne zwiększenie średniego stężenia histaminy w osoczu.

W doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu stwierdzono występowanie nadwrażliwości na rokuronium, a także na kompleks rokuronium z sugammadeksem.

Przedłużony blok nerwowo-mięśniowy

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym wynikającym z zastosowania niedepolaryzujących produktów leczniczych blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, jako klasy leków, jest przedłużenie farmakologicznego działania produktu leczniczego poza potrzebny okres czasu. Może ona przejawiać się jako osłabienie mięśni szkieletowych, aż do głębokiego i przedłużonego porażenia mięśni szkieletowych, skutkującego niewydolnością oddechową lub bezdechem.

Miopatia

Po zastosowaniu różnych produktów leczniczych blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej, w połączeniu z kortykosteroidami, odnotowano miopatię (patrz punkt 4.4).

Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Podczas indukcji znieczulenia w stanach nagłych może wystąpić ból w miejscu wstrzyknięcia zanim pacjent utraci świadomości a także, gdy jako produkt wprowadzający zastosowano propofol. W badaniach klinicznych ból w miejscu podania obserwowano u 16% pacjentów poddawanych indukcji znieczulenia w stanach nagłych z zastosowaniem propofolu oraz u mniej niż 0,5% pacjentów poddawanych indukcji znieczulenia w stanach nagłych z użyciem fentanylu i tiopentalu.

Dzieci i młodzież

Metaanaliza 11 badań klinicznych obejmujących dzieci i młodzieży (n=704) z zastosowaniem rokuroniowego bromku (w dawkach do 1 mg/kg mc.) wykazała, że tachykardia występowała jako zdarzenie niepożądane z częstością 1,4%.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania i przedłużonego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego u

pacjenta powinno się nadal stosować oddech wspomagany i odpowiednią sedację. W takiej sytuacji są dwie metody odwrócenia bloku nerwowo-mięśniowego:

1. Pacjentom dorosłym można podać sugammadeks w celu zniesienia intensywnego i głębokiego bloku. Dawka podanego sugammadeksu zależy od poziomu bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

2. Podczas spontanicznego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego należy podać odpowiednią dawkę inhibitora acetylocholinesterazy (np. neostygminę, edrofonium, pirydostygminę) lub sugammadeks. Jeżeli podawanie inhibitora acetylocholinesterazy nie powoduje odwrócenia bloku nerwowo-mięśniowego, należy kontynuować wentylację, aż do powrotu spontanicznego oddechu. Wielokrotne podawanie inhibitora acetylocholinesterazy może być niebezpieczne.

W badaniach na zwierzętach nie obserwowano wystąpienia ciężkich zaburzeń sercowo-naczyniowych, prowadzących do zapaści sercowej, aż do zastosowania całkowitej dawki $750 \times \text{ED}_{90}$ (135 mg/kg mc. rokuroniowego bromku).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo, inne czwartorzędowe związki amoniowe, rokuroniowy bromek, kod ATC: M03AC09.

Mechanizm działania

Rokuroniowy bromek jest niedepolaryzującym produktem leczniczym szybko wywołującym blok nerwowo-mięśniowy o średnim czasie działania. Posiada on wszystkie właściwości farmakologiczne charakterystyczne dla grupy produktów kuraryzujących. Rokuroniowy bromek działa konkurencyjnie z acetylocholinalą na poziomie receptora nikotynowego w płytce końcowej włókna mięśniowego. Działanie to jest antagonizowane przez inhibitory acetylocholinesterazy, takie jak neostygmina, edrofonium i pirydostygmina.

Rezultat działania farmakodynamicznego

ED_{90} (dawka konieczna do wywołania 90% zahamowania reakcji skurczowej kciuka na stymulację nerwu łokciowego) podczas znieczulenia dożylnego wynosi około $0,3 \text{ mg/kg mc.}$ rokuroniowego bromku. Wartość ED_{90} u niemowląt jest mniejsza niż u dorosłych i dzieci (odpowiednio, $0,25$; $0,35$ i $0,40 \text{ mg/kg mc.}$).

Kliniczny czas działania produktu leczniczego (25% powrotu prawidłowej reakcji skurczowej na bodziec) w dawce $0,6 \text{ mg/kg mc.}$ rokuroniowego bromku wynosi 30 do 40 minut. Całkowity czas działania (czas potrzebny do 90% samoistnego powrotu prawidłowej reakcji na bodziec) wynosi 50 minut. Średni czas samoistnego powrotu od 25% do 75% odpowiedzi na bodziec (wskaźnik powrotu przewodnictwa) po podaniu $0,6 \text{ mg/kg mc.}$ rokuroniowego bromku w szybkim wstrzyknięciu dożylnym wynosi 14 minut. Po podaniu mniejszych dawek $0,3$ do $0,45 \text{ mg/kg mc.}$ ($1-1,5 \times \text{ED}_{90}$) rokuroniowego bromku czas wystąpienia początku działania jest przedłużony a czas działania produktu skrócony. Po podaniu dużej dawki 2 mg/kg mc. , kliniczny czas działania leku wynosi 110 minut.

Intubacja podczas rutynowego znieczulenia

W ciągu 60 sekund od podania dożylnego rokuroniowego bromku w dawce $0,6 \text{ mg/kg mc.}$ ($2 \times \text{ED}_{90}$ w znieczuleniu dożylnym), powstają odpowiednie warunki do wykonania intubacji dotchawiczej u prawie wszystkich pacjentów, z których u 80% warunki te są określane jako doskonałe. Uogólnione zwiotczenie mięśni umożliwiające przeprowadzenie dowolnego zabiegu operacyjnego występuje w ciągu 2 minut. Po podaniu dawki $0,45 \text{ mg/kg mc.}$ rokuroniowego bromku zadowalające warunki do intubacji występują po 90 sekundach.

Indukcja znieczulenia w stanach nagłych

Podczas indukcji znieczulenia w stanach nagłych z zastosowaniem propofolu lub fentanylu/tiopentalu,